Отчёт по лабораторной работе №6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Поляков Сергей Александрович

Содержание

1 Цель работы 5

2 Теоретические сведения 6

3 Выполнение лабораторной работы 8

4 Вывод 17

5 Контрольные вопросы 18

Список иллюстраций

3.1 Путь к домашнему каталогу 8
3.2 Команда ls 9
3.3 Команда ls -a 9
3.4 Команда ls -l 10
3.5 Команда ls -f 10
3.6 Каталог /var/spool 10
3.7 Файлы в домашнем каталоге 11
3.8 Действия с каталогами 12
3.9 Команда ls -R и ls -t 12
3.10 Справка по команде cd 13
3.11 Справка по команде pwd 13
3.12 Справка по команде mkdir 14
3.13 Справка по команде rmdir 14
3.14 Справка по команде rm 15
3.15 Команда history 16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Теоретические сведения

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell: `/bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh.`

Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

```
<имя_команды><разделитель><аргументы>
```

- Команда man используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (manual) по основным командам операционной системы типа Linux.
- Команда cd. Команда cd используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux.
- Команда pwd. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory).
- Команда ls. Команда ls используется для просмотра содержимого каталога.

- Команда mkdir. Команда mkdir используется для создания каталогов.
- Команда rm. Команда rm используется для удаления файлов и/или каталогов.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Определим полное имя нашего домашнего каталога. При помощи команды cd перейдем в домашний каталог и увидим что его название совпадает с именем пользователя. Путь к нашему домашнему каталогу покажет команда pwd.

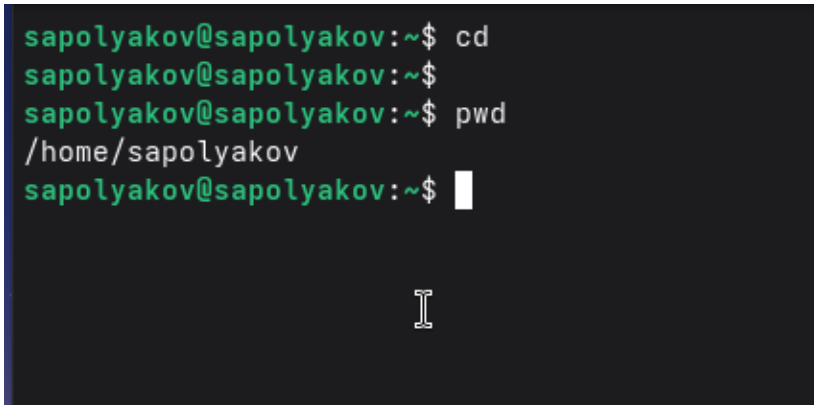


Рисунок 3.1: Путь к домашнему каталогу

2.1. Перейдем в каталог /tmp, при помощи команды cd/tmp.

2.2. Выведем на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями.

```
sapolyakov@sapolyakov:~$ cd /tmp
sapolyakov@sapolyakov:/tmp$ ls
happd.sock
snap-private-tmp
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-abrtd.service-akTEmM
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-chronyd.service-hs7K9V
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-colord.service-SxS8m7
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-dbus-broker.service-caaJA7
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-fwupd.service-CrAtk1
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-irqbalance.service-WruqAw
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-low-memory-monitor.service-JM5s9k
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-ModemManager.service-iuJrYQ
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-pcscd.service-GAzaJ1
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-polkit.service-24UBVT
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-rtkit-daemon.service-YWwCWA
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-switcheroo-control.service-USwobS
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-systemd-logind.service-sGHsEQ
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-systemd-resolved.service-pYMGaK
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-upower.service-nftD3X
tmp-tmy.xpi
vmware-root_899-3988097379
sapolyakov@sapolyakov:/tmp$
```

Рисунок 3.2: Команда ls

Мы можем увидеть содержимое каталога со скрытыми файлами применив опцию -a

```
sapolyakov@sapolyakov:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
happd.sock
.ICE-unix
snap-private-tmp
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-abrtd.service-akTEmM
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-chronyd.service-hs7K9V
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-colord.service-SxS8m7
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-dbus-broker.service-caaJA7
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-fwupd.service-CrAtk1
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-irqbalance.service-WruqAw
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-low-memory-monitor.service-JM5s9k
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-ModemManager.service-iuJrYQ
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-pcscd.service-GAzaJ1
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-polkit.service-24UBVT
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-rtkit-daemon.service-YWwCWA
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-switcheroo-control.service-USwobS
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-systemd-logind.service-sGHsEQ
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-systemd-resolved.service-pYMGaK
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-upower.service-nftD3X
tmp-tmy.xpi
vmware-root_899-3988097379
.X0-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
sapolyakov@sapolyakov:/tmp$
```

Рисунок 3.3: Команда ls -a

Мы можем увидеть подробное содержимое каталога, применив опцию -l Применив опцию -f можем увидеть файлы списком

```
sapolyakov@sapolyakov:/tmp$ ls -l
total 1496
srw-rw-rw-. 1 root       root            0 Mar  7 14:08 happd.sock
drwx------. 2 root       root           40 Mar  7 14:08 snap-private-tmp
drwx------. 3 root       root           60 Mar  7 14:08 systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-abrtd.service
-akTEmM
drwx------. 3 root       root           60 Mar  7 14:08 systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-chronyd.servi
ce-hs7K9V
drwx------. 3 root       root           60 Mar  7 14:08 systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-colord.servic
e-SxS8m7
drwx------. 3 root       root           60 Mar  7 14:08 systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-dbus-broker.s
ervice-caaJA7
drwx------. 3 root       root           60 Mar  7 14:09 systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-fwupd.service
-CrAtk1
drwx------. 3 root       root           60 Mar  7 14:08 systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-irqbalance.se
rvice-WruqAw
drwx------. 3 root       root           60 Mar  7 14:08 systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-low-memory-mo
nitor.service-JM5s9k
drwx------. 3 root       root           60 Mar  7 14:08 systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-ModemManager.
service-iuJrYQ
drwx------. 3 root       root           60 Mar  7 14:08 systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-pcscd.service
-GAzaJ1
```

Рисунок 3.4: Команда ls -l

```
sapolyakov@sapolyakov:/tmp$ ls -f
.
..
tmp-tmy.xpi
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-fwupd.service-CrAtk1
.X1-lock
.X0-lock
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-pcscd.service-GAzaJ1
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-colord.service-SxS8m7
happd.sock
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-ModemManager.service-iuJrYQ
vmware-root_899-3988097379
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-systemd-logind.service-sGHsEQ
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-upower.service-nftD3X
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-switcheroo-control.service-USwobS
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-rtkit-daemon.service-YWwCWA
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-polkit.service-24UBVT
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-low-memory-monitor.service-JM5s9k
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-chronyd.service-hs7K9V
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-irqbalance.service-WruqAw
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-abrtd.service-akTEmM
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-dbus-broker.service-caaJA7
systemd-private-249a9502eaf04899a90a5ac501b0e43a-systemd-resolved.service-pYMGaK
.font-unix
.XIM-unix
.ICE-unix
.X11-unix
snap-private-tmp
sapolyakov@sapolyakov:/tmp$
```

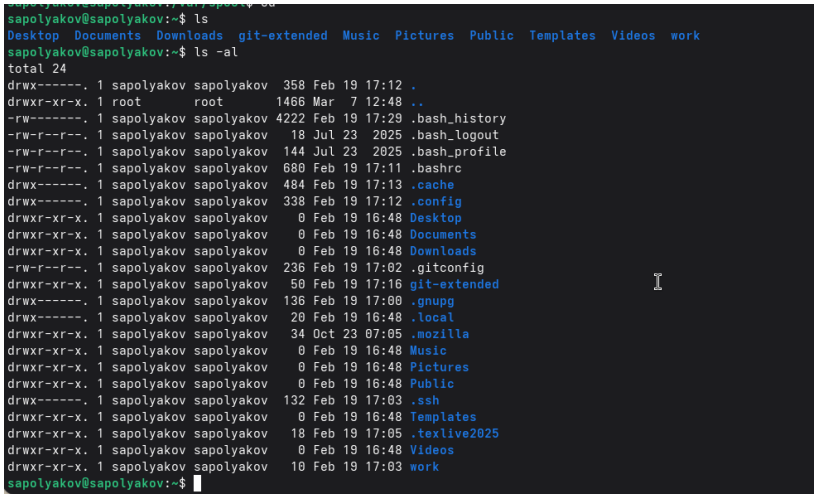
Рисунок 3.5: Команда ls -f

2.3. Определили, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. Нету.

```
sapolyakov@sapolyakov:/tmp$ cd /var/spool/
sapolyakov@sapolyakov:/var/spool$ ls -l
total 0
drwxr-x--x. 1 root abrt 5330 Mar  7 14:09 abrt
drwx------. 1 abrt abrt    0 Dec  4 03:00 abrt-upload
drwxr-xr-x. 1 root root   66 Oct 23 07:05 anacron
drwx------. 1 root root   18 Oct 23 07:07 at
drwx------. 1 root root    0 Aug  6  2025 cron
drwx--x---. 1 root lp      6 Dec 12 03:00 cups
drwxr-xr-x. 1 root root    0 Jul 30  2025 lpd
drwxrwxr-x. 1 root mail 1466 Mar  7 12:48 mail
drwxr-xr-x. 1 root root    0 Jan 27 03:00 plymouth
sapolyakov@sapolyakov:/var/spool$
```

Рисунок 3.6: Каталог /var/spool

2.4. Перешли в домашний каталог и вывели на экран его содержимое. Определили, кто является владельцами файлов и подкаталогов посредством команды ls -al. Большинство файлов принадлежат моему полбзователю и root.



```
sapolyakov@sapolyakov:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  git-extended  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  work
sapolyakov@sapolyakov:~$ ls -al
total 24
drwx------. 1 sapolyakov sapolyakov  358 Feb 19 17:12 .
drwxr-xr-x. 1 root       root       1466 Mar  7 12:48 ..
-rw-------. 1 sapolyakov sapolyakov 4222 Feb 19 17:29 .bash_history
-rw-r--r--. 1 sapolyakov sapolyakov   18 Jul 23  2025 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 sapolyakov sapolyakov  144 Jul 23  2025 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 sapolyakov sapolyakov  680 Feb 19 17:11 .bashrc
drwx------. 1 sapolyakov sapolyakov  484 Feb 19 17:13 .cache
drwx------. 1 sapolyakov sapolyakov  338 Feb 19 17:12 .config
drwxr-xr-x. 1 sapolyakov sapolyakov    0 Feb 19 16:48 Desktop
drwxr-xr-x. 1 sapolyakov sapolyakov    0 Feb 19 16:48 Documents
drwxr-xr-x. 1 sapolyakov sapolyakov    0 Feb 19 16:48 Downloads
-rw-r--r--. 1 sapolyakov sapolyakov  236 Feb 19 17:02 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 sapolyakov sapolyakov   50 Feb 19 17:16 git-extended
drwx------. 1 sapolyakov sapolyakov  136 Feb 19 17:00 .gnupg
drwx------. 1 sapolyakov sapolyakov   20 Feb 19 16:48 .local
drwxr-xr-x. 1 sapolyakov sapolyakov   34 Oct 23 07:05 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 sapolyakov sapolyakov    0 Feb 19 16:48 Music
drwxr-xr-x. 1 sapolyakov sapolyakov    0 Feb 19 16:48 Pictures
drwxr-xr-x. 1 sapolyakov sapolyakov    0 Feb 19 16:48 Public
drwx------. 1 sapolyakov sapolyakov  132 Feb 19 17:03 .ssh
drwxr-xr-x. 1 sapolyakov sapolyakov    0 Feb 19 16:48 Templates
drwxr-xr-x. 1 sapolyakov sapolyakov   18 Feb 19 17:05 .texlive2025
drwxr-xr-x. 1 sapolyakov sapolyakov    0 Feb 19 16:48 Videos
drwxr-xr-x. 1 sapolyakov sapolyakov   10 Feb 19 17:03 work
sapolyakov@sapolyakov:~$
```

Рисунок 3.7: Файлы в домашнем каталоге

3.1. В домашнем каталоге создали новый каталог с именем newdir при помощи команды mkdir.

3.2. В каталоге ~/newdir создали новый каталог с именем morefun.

3.3. В домашнем каталоге создали три новых каталога с именами letters, memos, misk, и затем удалили эти каталоги одной командой по конструкции rm -r [имена файлов].

3.4. В задании к лабораторной предполагается, что каталог /newdir не получится удалить командой rm. Для этого сначала надо очистить каталог /newdir от подкаталога morefun. Но если использовать ключ -r к команде rm то тогда все удалится, не обращая внимания на подкаталоги.

```
sapolyakov@sapolyakov:~$
sapolyakov@sapolyakov:~$ mkdir newdir
sapolyakov@sapolyakov:~$ mkdir newdir/morefun
sapolyakov@sapolyakov:~$ mkdir letters memos misk
sapolyakov@sapolyakov:~$ ls
Desktop    Downloads     letters  misk   newdir    Public     Videos
Documents  git-extended  memos    Music  Pictures  Templates  work
sapolyakov@sapolyakov:~$ rm letters/ memos/ misk/
rm: cannot remove 'letters/': Is a directory
rm: cannot remove 'memos/': Is a directory
rm: cannot remove 'misk/': Is a directory
sapolyakov@sapolyakov:~$ rm -r letters/ memos/ misk/
sapolyakov@sapolyakov:~$ rm -r newdir/
sapolyakov@sapolyakov:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  git-extended  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  work
sapolyakov@sapolyakov:~$
```

Рисунок 3.8: Действия с каталогами

4. С помощью команды man определим, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подката- логов, входящих в него. Введя в консоли man ls Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ -R

5. Также с помощью команды man определим набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. Введя в консоли man ls Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ -t.

```
'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/image':
solvay.jpg

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resources':
csl  tex

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resources/csl':
gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resources/tex':
preamble.tex

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/scripts':
image-report  mpv-shot
sapolyakov@sapolyakov:~$ ls -t
git-extended  work  Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
sapolyakov@sapolyakov:~$
```

Рисунок 3.9: Команда ls -R и ls -t

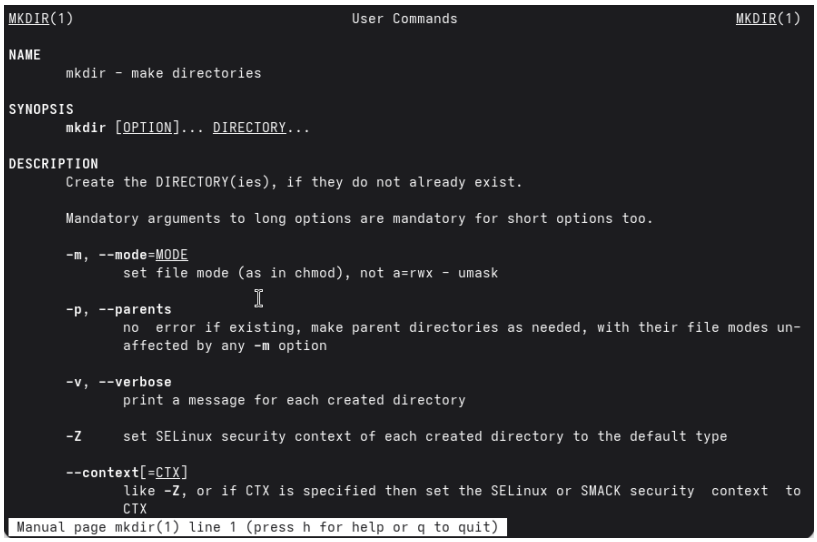
6. Используем команду man для просмотра описания разных команд

```
BASH_BUILTINS(1)                    General Commands Manual                    BASH_BUILTINS(1)

NAME
       :, ., [, alias, bg, bind, break, builtin, caller, cd, command, compgen, complete, compopt,
       continue,  declare,  dirs,  disown, echo, enable, eval, exec, exit, export, false, fc, fg,
       getopts, hash, help, history, jobs, kill,  let,  local,  logout,  mapfile,  popd,  printf,
       pushd,  pwd,  read, readarray, readonly, return, set, shift, shopt, source, suspend, test,
       times, trap, true, type, typeset, ulimit, umask, unalias, unset, wait - bash built-in com-
       mands, see bash(1)

BASH BUILTIN COMMANDS
       Unless otherwise noted, each builtin command documented in this section as  accepting  op-
       tions preceded by - accepts -- to signify the end of the options.  The :, true, false, and
       test/[  builtins  do  not accept options and do not treat -- specially.  The exit, logout,
       return, break, continue, let, and shift builtins accept and  process  arguments  beginning
       with  -  without requiring --.  Other builtins that accept arguments but are not specified
       as accepting options interpret arguments beginning with - as invalid options  and  require
       -- to prevent this interpretation.

       : [arguments]
              No  effect;  the command does nothing beyond expanding arguments and performing any
              specified redirections.  The return status is zero.

       . [-p path] filename [arguments]
       source [-p path] filename [arguments]
              The . command (source) reads and execute commands  from  filename  in  the  current
              shell  environment  and  returns  the exit status of the last command executed from
              filename.
 Manual page cd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.10: Справка по команде cd

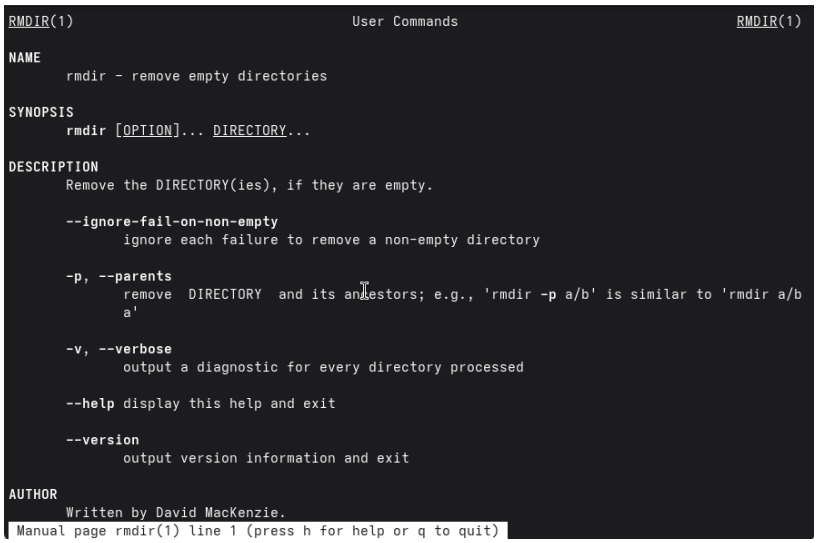
```
PWD(1)                                User Commands                                PWD(1)

NAME
       pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
       pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
       Print the full filename of the current working directory.

       -L, --logical
              use PWD from environment, even if it contains symlinks

       -P, --physical
              resolve all symlinks

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

       If no option is specified, -P is assumed.

       Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described
       here.   Please  refer  to your shell's documentation for details about the options it sup-
       ports.

 Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.11: Справка по команде pwd



```
MKDIR(1)                          User Commands                          MKDIR(1)

NAME
       mkdir - make directories

SYNOPSIS
       mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -m, --mode=MODE
              set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

       -p, --parents
              no  error if existing, make parent directories as needed, with their file modes un-
              affected by any -m option

       -v, --verbose
              print a message for each created directory

       -Z     set SELinux security context of each created directory to the default type

       --context[=CTX]
              like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security  context  to
              CTX
 Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.12: Справка по команде mkdir



```
RMDIR(1)                          User Commands                          RMDIR(1)

NAME
       rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
       rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

       --ignore-fail-on-non-empty
              ignore each failure to remove a non-empty directory

       -p, --parents
              remove  DIRECTORY  and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b
              a'

       -v, --verbose
              output a diagnostic for every directory processed

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

AUTHOR
       Written by David MacKenzie.
 Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.13: Справка по команде rmdir

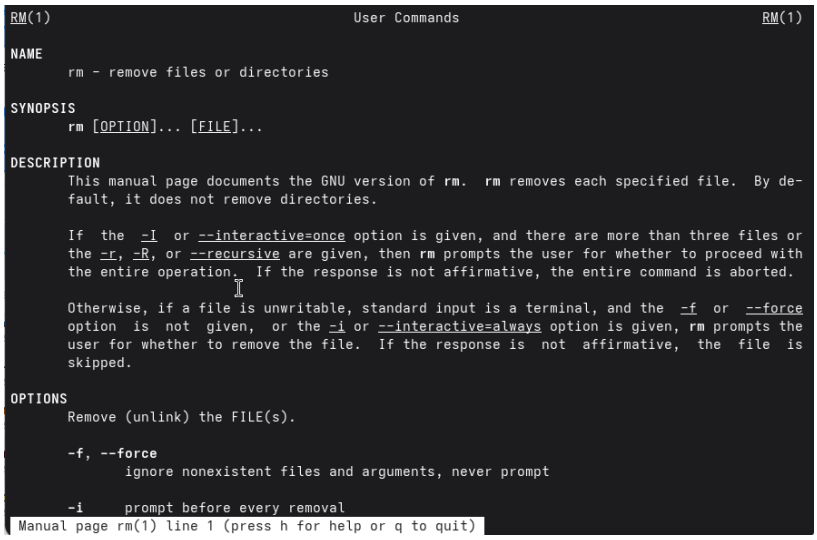


Рисунок 3.14: Справка по команде rm

7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
276  cd /tmp
277  ls
278  ls -a
279  ls -l
280  ls -f
281  cd /var/spool/
282  ls -l
283  cd
284  ls
285  ls -al
286  mkdir newdir
287  mkdir newdir/morefun
288  mkdir letters memos misk
289  ls
290  rm letters/ memos/ misk/
291  rm -r letters/ memos/ misk/
292  rm -r newdir/
293  ls
294  ls -R
295  ls -t
296  help cd
297  man pwd
298  man mkdir
```

Рисунок 3.15: Команда history

4 Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Ответ: текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с системой

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Ответ: команда pwd, пример:

- cd /var/www
- pwd
- /var/www/

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Ответ: команда ls с опцией -F.

4. Какие файлы считаются скрытыми? Как получить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. Ответ: Некоторые файлы в операционной системе скрыты от просмотра и обычно используются для настройки рабочей среды. Имена таких файлов начинаются с точки. информацию о них можно получить с помощью команды ls с опцией -a.

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Ответ: С помощью команды rm можно удалить как отдельный файл так и целый каталог, в случае каталога необходимо указать опцию -r.

6. Как определить, какие команды выполнил пользователь в сеансе работы? Ответ: с помощью команды history.

7. Каким образом можно исправить и запустить на выполнение команду, которую пользователь уже использовал в сеансе работы? Приведите примеры Ответ: узнать порядковый номер этой команды с помощью history затем изменить её сл. образом: !:s//

8. Можно ли в одной строке записать несколько команд? Если да, то как? Приведите примеры

Ответ: да, можно, необходимо разделить команды символом точки с запятой в таком случае они будут выполняться последовательно в том порядке, в котором они записаны пример: cd /tmp/; ls -l;pwd

9. Что такое символ экранирования? Приведите примеры использования этого символа. Ответ: символ экранирования (обратный слэш) - символ, экранирующие управляющие конструкции и символы в названии файлов и папок Пример: ls /etc/nginx

10. Какая информация выводится на экран о файлах и каталогах, если используется опция l в команде ls? Ответ: тип файла, право доступа, число ссылок, владелец, размер, дата последней ревизии, имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Ответ: относительный путь - путь к тому или иному файлу или директории относительной текущей рабочей директории, пример: папка /www/ в директории /var/ абсолютный путь: /var/www/ относительный путь(если рабочая директория - /var/): /www/

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Ответ: можно попробовать найти информацию по использованию с помощью утилиты man, или попробовать ввести опцию –help.

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Ответ: клавиша Tab.